ENSAYO 33-3

¿Se puede regenerar el sistema nervioso?

Una lesión o enfermedad en el sistema nervioso puede tener efectos devastadores al limitar enormemente, distorsionar o aun impedir la percepción sensorial, la respuesta motora o el desempeño cognitivo. Por esa razón es tan importante y tan activo el estudio de posibles métodos de trasplante de neuronas en la médula espinal y en el cerebro, así como la indagación de posibles mecanismos de regeneración neuronal con fines terapéuticos.

Cuando se lesiona o corta un axón, resultan afectadas tanto la neurona dañada como la postsináptica, la cual deja de recibir señales que parecen afectar su crecimiento, es decir, que tienen efectos tróficos. Pero estos daños no siempre son irreversibles, ya que en ocasiones los axones, sobre todo los del sistema nervioso periférico, mantienen cierta capacidad regenerativa. Esta capacidad está estrechamente relacionada con la presencia de factores quimiotróficos –similares a los que guían a las neuronas durante su desarrollo– que son secretados por células de la glía. Parte del proceso de regeneración consiste en la formación de las uniones sinápticas adecuadas. Muchos investigadores trabajan en la actualidad en la búsqueda de moléculas que promuevan la regeneración a nivel periférico y han encontrado diversos factores tróficos con potencialidades terapéuticas. Los experimentos del neurobiólogo argentino Alberto Aguayo en Canadá sobre la regeneración del nervio óptico en ratas adultas demuestran que es posible obtener cierto grado de regeneración y reconexión sináptica.

En los últimos años se han acumulado informes que parecen confirmar una idea hasta ahora sorprendente: células madre (CM) o precursoras de un linaje (*stem cells o SC*), cuando se trasplantan en individuos receptores, pueden dar origen a células de otros linajes. Esto pone en cuestión la idea hasta ahora aceptada de que el potencial de desarrollo de las células madre de un tejido estaba restringido a las células diferenciadas del tejido en el que se encuentran. Como vimos en el cap. 30 (ensayo 30-2, Medicina regenerativa, ingeniería de tejidos y *stem cells*), las células madre son aquellas dotadas simultáneamente de la capacidad de autorrenovación (es decir, producir más células madre) y de originar células hijas *comprometidas* en determinadas rutas de desarrollo, que se convertirán finalmente, por procesos de diferenciación, en tipos celulares especializados. Las células madre tienen la capacidad de transformarse en células sanguíneas, en células de piel, hueso o de cualquier otro tejido reemplazable del cuerpo. Cuando se dividen, suelen dar lugar a una célula madura y a otra célula madre. Así se mantiene el número inicial de células madre. Las células maduras producen células hijas idénticas a sí mismas y pueden dividirse sólo un número limitado de veces. Las células madre viven mucho tiempo, pero no son inmortales; las células maduras no pueden renovarse a sí mismas.

Como vimos, las células nerviosas maduras no se regeneran, de modo que el proceso de regeneración prácticamente no ocurre en el sistema nervioso central, razón por la cual las lesiones cerebrales o en la médula espinal en general son irreversibles. Las células madre, aunque existen en el cerebro adulto, tienen una capacidad limitada para generar nuevas neuronas funcionales en respuesta a un daño. Por esta razón existe un gran interés en reparar el sistema nervioso mediante el trasplante de células madre obtenidas a partir de otros tejidos del organismo que reemplacen a las neuronas que se pierden en el transcurso de ciertas enfermedades.

Por su parte, las células madre que se encuentran en el propio sistema nervioso central pueden generar los tres principales tipos de células del cerebro adulto: neuronas y células de la glía como los astrocitos y los oligodendrocitos. De tal forma, puede ser que en verdad el sistema nervioso central del adulto mantenga cierta capacidad de autorrenovación. Pero por el momento se desconocen la importancia y el alcance real de la presencia de estas células madre. Asimismo, recientemente se han aportado pruebas que indican que los estímulos ambientales pueden intervenir en la regulación de los procesos involucrados en la formación de neuronas.

Así, las células madre presentes en la médula espinal y el tejido cerebral pueden desarrollarse adaptándose a diferentes órganos o tipos de tejidos y algunos científicos ven en ellas la promesa de tratamientos y curas para muchas enfermedades. Algunos ejemplos de terapias experimentales realizadas en animales con células madre en el cerebro son:

- Producción de neuronas diferenciadas funcionales dopaminérgicas y serotoninérgicas a partir de células madre de ratón.
- Trasplante de células pluripotenciales del mesencéfalo en ratas parkinsonianas, que experimentaron una recuperación transitoria.
- Aislamiento de clones de células madre neuronales a partir del telencéfalo de fetos, que se diferenciaron en los principales linajes neurales. Se han trasplantado en zonas germinales de ratones neonatos y allí participaron en el desarrollo normal, incluida la migración por rutas establecidas que les permiten diseminarse a ciertas regiones del sistema nervioso central.

Se han realizado ensayos de trasplantes con células de fetos humanos; sin embargo, existen algunos problemas técnicos y limitaciones éticas. Esto llevó a que se exploraran otras fuentes de células madre, con potencialidad de dividirse y diferenciarse en distintos fenotipos celulares, para utilizarlas en trasplantes en la búsqueda de tratamientos restauradores de enfermedades degenerativas de las células madre, como las enfermedades de Parkinson, de Huntington, de Alzheimer, los daños medulares y la esclerosis múltiple.

En el curso de recientes investigaciones se han implantado células de la médula ósea como terapia de reemplazo en enfermedades con daños degenerativos o traumáticos del sistema nervioso central. Este tipo de tratamiento ya se ha intentado para la regeneración de tejidos cardíacos que resultaron necrosados por diferentes afecciones. Estos ensayos experimentales han permitido comprobar que las células madre de la médula ósea se diferencian en distintas estirpes celulares características del cerebro (neuronas y neuroglia) cuando están en un medio adecuado. Las células obtenidas mediante la extracción de tejidos de médula ósea del propio paciente que será trasplantado muestran enormes ventajas, si se tiene en cuenta que se eliminan todos los problemas relacionados con la respuesta de rechazo inmunitario, al tratarse de un trasplante autólogo, es decir, proveniente del propio organismo. Estas células no sólo pueden utilizar-

ENSAYO 33-3 (Cont.)

¿Se puede regenerar el sistema nervioso?

se para trasplantes de tejido nervioso, sino que podrían servir de vehículo para transportar genes a tejidos específicos o para suministrar factores tróficos a áreas deficitarias localizadas dentro del sistema nervioso central.

La restauración de funciones nerviosas perdidas mediante la sustitución de las células dañadas o destruidas es todavía la alternativa más prometedora de la neurología restauradora. Las células madre de la médula ósea aparecen como una posibilidad interesante, para el desarrollo de nuevos ensayos experimentales. De los resultados que se obtengan en un futuro podrían derivar posibilidades de ensayos clínicos en humanos para definir su utilidad.